

## teams Hattaoui 2 part 2

C'est que le mot déjacardinopathie n'est qu'un mot précis. On parle de cardinopathie. Donc c'est le muscle qui est malade.

Mais c'est pas l'orage qui est malade, ou le péricarde qui est malade, ou les coroner va être malade. Là c'est... Par exemple, quand les coroner sont malades, ils vont entraîner, ils vont faire fusion du muscle. Et le muscle, il va être... Disons, sa contractivité va être diminuée.

Donc, en regardant le muscle, on va voir qu'il se contracte moins. Et on peut dire, ça c'est une cardinopathie. En fait, c'est pas une cardinopathie.

C'est une cardinopathie mais qui est spécifique. On va dire qu'elle est d'origine ischimique, comme elle peut être spécifique. Il y a une cause derrière.

Mais quand c'est le muscle qui est malade, sans relation, ni avec une certaine pression, ni une certaine volume, ni un problème d'ischémie. Quand c'est le muscle qui est malade, on parle de cardinopathie. Et on la différencie entre une cardinopathie hypertrophique, c'est-à-dire un muscle bizarrement hypertrophique.

Vous savez que l'hypertrophie, généralement, physiologiquement, elle s'installe comme un moyen d'adaptation et de recherche de pression. Réviser la loi de la place, on avait parlé de ça. Mais ici, je ne parle pas de la carte du but, d'une hypertrophie secondaire à une recherche de pression.

Comme l'hypertrophie qu'on voit dans l'hypertension artérielle. Ou l'hypertrophie qu'on voit dans le rétrécissement aortique. Ça, c'est l'hypertrophie secondaire à un rétrécissement aortique.

On voit une hache d'herbe. On voit une coagulation de la hache d'herbe. Ce dont je parle ici, c'est une cardinopathie hypertrophique.

Sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle à l'éjection. Il n'y a pas de surcharge de pression.

C'est comme ça. C'est juste une psychhypertrophie. Il n'y aurait pas de raison d'essayer d'une psychhypertrophie.

Donc, si il s'hypertrophie de façon anormale, c'est que c'est génétique. Il y a des gènes qui ont codé de façon anormale. Il y a une mutation dans certains gènes qui a codé pour une hypertrophie anormale du niveau.

Ce qui nous a donné une cardinopathie hypertrophique. On peut dire la même chose pour la cardinopathie dilatée. Il y a un problème génétique au niveau du muscle cardiaque qui a fait que la cardinopathie s'est dilatée.

Alors qu'on sait génétiquement que le cœur se dilate s'il y a une surcharge de volume. Ici, je ne parle pas des situations où il y a une surcharge de volume. Je parle simplement d'une cardiopathie dilatée sans relation avec notre cerveau.

C'est comme ça. Il y a aussi une autre forme de cardiopathie qu'on appelle la D.A.B.T. C'est tout simplement un changement dans la texture du muscle qui est caractérisé par un remplacement. Un remplacement du cœur par de la graisse.

Il y a aussi un changement dans le muscle qui est remplacé par des dépôts de cholestérol et des adéposits. C'est très souvent le cas dans le ventre du doigt. Il faut connaître parce qu'elle est généralement responsable du morceau.

Et puis il y a la cardiopathie restrictive. Une forme où le ventre du doigt devient anormalement rigide. Rigide et donc son mouvement est restrictif parce qu'il devient rigide.

C'est souvent le cas de surcharge. Si il y a une surcharge du muscle cardiaque par des supprimés de substances anormales, il devient rigide. Ça donne la cardiopathie restrictive.

Alors la D.A.B.T. et la C.M.H. ont des maladies qui sont incontrôlables des morts, des blessés et du déjeuner. La C.M.D. est assez fréquente dans la population générale. C.M.D. est une des causes de l'insuffisance cardiaque.

Et la C.M.R. restrictive, ça se revient souvent dans l'insuffisance cardiaque diaspolique. Pour laquelle, si je l'évoque, c'est pour parler par l'aspect de la mylose. La mylose, maintenant, on s'y intéresse beaucoup.

Il va falloir tout faire pour la diviser. Voilà pourquoi je vous propose cette classification. Alors, je ne vais pas parler de la non-compaction du VG.

Il ne faut pas insister là-dessus. Et les fils, si vous voulez la connaître, pour en parler. Alors, allons maintenant très vite sur les cardiopathies et dire ce qui est essentiel.

Alors là, vous avez de belles images, échographiques et diarrhées, qui montrent un ventricule qui est très épais. Très épais, la paroi est très épaisse. C'est une hypertrophie du ventricule.

Cette hypertrophie n'est pas en rapport avec une cardiopathie. Ce n'est pas en rapport avec un rétrécissement aortif, ou un HDA, ou quelqu'un d'obstacle allégé. C'est comme ça.

Et les gens qui ont cette cardiopathie d'hypertrophie, s'il y a quelque chose à retenir de cette plaque, c'est le dernier mot, c'est qu'ils font des troubles de rythme. Si j'en parle, c'est parce que c'est une des causes fréquentes de manque de fluides chez les sujets jeunes et chez les sportifs. Chez les sujets jeunes et chez les sportifs.

Donc, il faut absolument la détecter. En d'autres termes, en s'installant comme médecin général,

vous recevez un patient, il veut faire du sport, vous réalisez un CPG, vous trouvez une hypertrophie du ventricule. En premier lieu, vous l'examinez, vous ne trouvez aucun symptôme cardiaque, il n'a pas d'hypertrophie artérielle.

En premier lieu, on sait qu'il a probablement perdu une partie de sa hypertrophie. Alors, surtout, on ne lui autorise pas le sport. Absolument pas.

Je prends l'adresse pour une exploration. C'est très important, c'est vital. Je crois que j'en parle aujourd'hui.

On retient CMH, c'est une des cardiomyopathies qui donne des troubles de rythme, qui, à l'effort, au moment du sport, peut être agressif, et qui va falloir diagnostiquer, notamment chez les filles. La deuxième, la cardiomyopathie dilatée. En quoi elle est intéressante.

Beaucoup de choses peuvent dilater le ventriculisme. Cardiopathie, cardiopathie systémique, etc. Cardiopathie progénitale légère.

Avant de retenir une cardiopathie dilatée, il faut évoquer les autres causes. Quand on les enlève, il nous reste, on va dire, pour vous, deux étiologies à ne pas mettre en place. La première, la cardiopathie dilatée, la CMD, d'origine toxique.

Il y a certains médicaments qui peuvent être toxiques pour le cœur et entraîner une dilatation du ventriculisme. En tête de ces médicaments, il y a des médicaments de la chimiothérapie, des anthracyclines, notamment, et des impures du racisme. Vous allez faire une petite oncologie de cours sur la chimiothérapie, et on va vous parler des anthracyclines.

Là, rappelez-vous qu'ils peuvent avoir une toxicité. Si on vous dit qu'ils peuvent avoir une CMD, vous allez vous rappeler cette histoire plus simple, et qui va justifier que les répartitions qui sont plus chimios doivent être suivies par des échos pour voir s'ils développent pas une dilatation du ventriculisme. Et puis, il y a certains médicaments qui peuvent être toxiques pour le cœur et qui peuvent entraîner, je vais pas lister toute la liste.

Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la cardiopathie dilatée La grossesse peut être responsable, de façon particulière, d'une toxicité cardiaque. Et le ventricule gauche se dilate, comme ça, de façon particulière, chez certaines femmes enceintes, et il peut leur entraîner une décompensation cardiaque. Souvent, on diagnostique ça, par exemple, à l'occasion d'un ORP, c'est une femme en troisième trimestre, au moment de l'accouchement.

On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a fait un ORP ? Et en l'examinant, et en faisant un écho, etc., on trouve qu'elle a un ventricule dilaté. Alors, ces femmes ont une chance de 50% de récupérer leur fonction cardiaque normale dans les 6 mois qui suivent l'accouchement. Mais ces 50% ne récupèrent pas.

Donc, l'important, c'est qu'ils les suivent après, et s'ils gardent une dysfonction, ils voient

absolument leur contre-indiquée toute grossesse après. C'est une contre-indication absolue. Voilà, donc, retenir que ces deux-là, c'est largement suffisant.

Alors, j'ai mis un peu les 10 points qu'on connaît pour les cardiopathies dilatées. Il y a, par exemple, j'ai mis que les alcooliques, les grands alcooliques, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils développent ? Les grands alcooliques développent une toxicité hépatique. Et ils développent des cardiopathies dilatées.

Et, heureusement, puisqu'ils arrêtent l'alcoolisme, heureusement que l'arrêt de l'alcoolisme peut faire régresser cette insuffisance cardiaque par cardiopathie. C'est très important d'arrêter l'alcoolisme chez les patients avec une cardiopathie. C'est le deuxième point.

Alors, troisièmement, la dysplasie arythrogène du VD, c'est une forme. Alors, je vous ai mis ici une image IRM. Vous voyez devant, c'est une gauche qui est normale.

Voici une droite qu'il y a. Elle a été spéculée comme une paroi mince, mais mince parce qu'elle a été remplacée par la graisse. C'est une forme qui entraîne aussi des troubles de vie. Et, comme la CMS, elle peut entraîner des morts spécifiques.

Elle peut entraîner sur l'ECG un aspect de lourde branche. Donc, quelqu'un qui vient pour faire du sport, si vous trouvez ça, lourde branche, vous l'envoyez. Il n'est pas question de l'autoriser à faire de la pratique sportive.

Donc, c'était pour vous donner deux noms de maladies cardiaques qui peuvent entraîner des morts spécifiques chez les sujets jeunes et qui voient que de mauvaises détails avant une pratique sportive. CMH et dysplasie arythrogène du VD. Et qu'elle gêne, etc.

Ce détail est fabuleux. La non-compaction du VD le saute. Grâce à ça, sans qu'il soit mauvais, je passe et je gesticule sur la cardiopathie restrictive.

Notamment, c'est un modèle classique d'une instance cardiaque dans laquelle le ventricule devient épais et rigide. Dans l'exemple typique, il y a la myxose cardiaque. La myxose cardiaque, si vous la connaissez, je ne vais pas développer les signes de la myxose.

Vous allez faire des cours de médecine interne et on vous parlera de la myxose. Sachez que la myxose peut toucher le cœur. Quand elle touche le cœur, elle donne une forme restrictive.

Enfin, le chronocycle. Il est souvent lié au fait que les maladies progressent par l'intégration de la myxose cardiaque, les décès par l'intégration progressive, où 50% des décès sont liés plutôt à des troubles de rythme, à une mort. Ce tableau n'est pas à connaître par cœur.

Ce tableau vous donne une idée sur les éléments chronostiques. Ce qu'il faut regarder dans ce tableau, par exemple, c'est la colonne de gauche. Ce que vous voyez sur la colonne de gauche, c'est que les éléments chronostiques peuvent être démographiques, c'est-à-dire l'âge, le sexe,

etc.

Ils peuvent être des éléments en rapport avec le stade fonctionnel, c'est-à-dire le stade de la dyspnée, le nombre de décompensations, etc. Ça peut être aussi des éléments physiques, de l'examen acut, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, etc., les signes de surcharge, etc. Ça peut être des éléments d'imagerie.

Par exemple, on fait l'écho. Quelle est la fraction de l'éjection du malade ? Quel est le degré de dilatation du ventre de gauche ? Est-ce qu'il a une hyperpression pulmonaire ? Ça peut être des éléments biologiques. Ça peut être des éléments génétiques.

Ça peut être la présence de comorbidités. Et ça peut être le nombre de fois où le malade a décompensé. Donc, vous voyez que les éléments chronostiques sont nombreux.

Alors, j'ai laissé ça parce qu'il est plein, il y a pratiquement tout, mais je ne l'ai pas développé parce que, justement, je ne veux pas pouvoir l'apprendre. Simplement, comme on vous dit, le chronostique d'un malade qui a une insuffisance cardiaque, on peut juger est-ce qu'il est congrupant ou pas sur les éléments habituels d'une observation clinique. Quand j'écris une observation, je passe par les éléments démographiques, l'image, l'excavation, le statut spécial, etc.

Et puis, je vois les antécédents. Est-ce qu'il a déjà décompensé ? Combien de fois ? Depuis quand il a cette insuffisance cardiaque ? Depuis des années ? Où l'a-t-il jeté un dos ? Etc. Et puis, vous passez à l'histoire clinique.

Il a-t-il la discipline ? Depuis quand ? Quel est le stade de la discipline ? Est-ce qu'il a dormi ? Etc. Et puis, vous passez à l'examen physique. Dans l'examen physique, vous cherchez à déterminer la pression artérielle du malade, sa fréquence cardiaque, est-ce qu'il a la discipline sur le charme, l'œdème, son sang, l'eau, est-ce qu'il a des rapides temps, etc.

Et puis, vous demandez le CG. Puis, vous demandez la radiographie thoracique. Et puis, vous demandez, dans cet examen, un immunogramme.

Vous cherchez dans la clinique, la clinique, la fonction rénale, la fonction hépatique. Vous cherchez, est-ce qu'il est ostentatique, est-ce qu'il a des effets ou pas. Puis, vous cherchez aussi, est-ce qu'il a des comorbidités.

Les comorbidités, il y en a plein. Ça peut être des comorbidités cardiaques, comme l'AFA, comme des tromphobites. Ça peut être extracardiaque, comme le diabète, l'anémie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance hépatique, les déficits dentaires, etc.

Donc, en suivant un peu ce cadre-là, à chaque étape, on peut prendre un élément de prononciation. Et donc, on peut faire comme ça ensemble quelques exercices pour imaginer le

malade insuffisant cardiaque qui va être de moins en plus prononcé. Ça va être quelqu'un qui est âgé, qui a de l'insuffisance cardiaque systémique, qui en a fait beaucoup de décompensation, qui a de l'insuffisance cardiaque depuis des années, qui a déjà maintenant, qui est à stade 2 ou à stade 3, il est pratiquement à stade 3, voire 4, qui a une tension artérielle basse, parce que plus la tension artérielle est normale, est préservée, mieux c'est.

Plus elle est basse, ça veut dire qu'il a des débuts cardiaques faits, qui est aquicard, qui a un bruit de galeau, qui a des râles irritants, qui a encore des oedèmes, qui a un taux de BMP élevé, qui a de l'insuffisance rénale, qui a une hyponatrémie, parce que l'hyponatrémie, elle est ici. Elle reflète la rétention hydrosodée. Plus le malade est en rétention hydrosodée, plus il va réabsorber d'eau, et plus le sodium qu'il a, il va être dilué, et il va nous donner une hyponatrémie de l'illusion.

Il y a, par exemple, à la radiographie du thorax, un coeur qui est très gros, il y a à l'écho un ventre qui est très dilaté, avec des fractions d'EG qui sont très basses, c'est ça les éléments. Il vient sur le malade être en rétention hydrosodée, ou c'est mauvais. Je vous ai dit qu'on va tout faire pour éviter les décompensations, il faut avoir une idée sur les facteurs des décompensations.

Un patient peut décompenser par cause cardiaque, ce qu'il va faire par exemple en sachant qu'on a rien, parce qu'il va faire aggraver sa cardiopathie. Une femme enceinte, une femme va tomber enceinte, et donc la grossesse va décompenser la maladie. Mais la plus souvent, les causes sont extra-cardiaques.

Et dans les causes extra-cardiaques, on retient d'abord les infections, les infections décompensent les patients entre eux, suivi des anémies, suivi de l'hypertension. Les infections, l'anémie, puis l'hypertension. Et en dernier, l'insuffisance rénale.

Voilà les causes des plus fréquentes décompensations extra-cardiaques. Là, c'est le schéma qui montre que le malade peut rester stable, et quand il décompense, il commence à se dégrader et à aller vers l'extra-cardiaque. Et enfin, dans le traitement, j'insiste sur qu'il y a plusieurs volets.

Dans les volets, il y a les règles issues des médecines. Il y a les juridiques qui sont intéressantes pour traiter une congestion. Mais il y a des traitements qui vont viser le blocage du système sympathique.

Et le système génit dans une confinement. Ces traitements à base de bêtas bloquants, à base d'IEC, ou RA2, ce sont les traitements qui vont changer le principe des patients qui ont une insuffisance cardiaque après qu'ils sont déjoints ou altérés. Par contre, tu peux utiliser d'autres traitements, comme les inhibiteurs glucanolières, ivabradine, digitaline.

Ces traitements servent simplement à ralentir la fréquence cardiaque. Ils ne vont pas changer le principe. Tu peux utiliser des inhibiteurs classiques, ça ne va pas changer le principe.

Tu peux utiliser, par exemple, de la dovitamine, des inotropes, ça ne change pas le principe. Ce dont j'ai besoin, c'est de bloquer le système renal intensive et bloquer le système sympathique. Le reste, c'est des traitements simples.

Et quand je dépasse le traitement médical, je vais aller vers d'autres traitements. Par caractérisme et par chirurgie, j'opère une étiologie de papillopathie, je fais une greffe cardiaque, je vais le réarticuler à l'hépatite. Les médicaments qui vont réduire la mortalité, et donc qui vont changer le pronostic, qui vont être le socle du traitement de l'expérience cardiaque par fraction des gens qui sont altérés.

Vous voyez ici, je les ai résumés. Cette diapositive est absolument à apprendre, pas en termes de chiffres, mais en termes de schémas. Un malade non traité, il aura une mortalité élevée.

On lui met des inhibiteurs, des IEC, on améliore la mortalité. On rajoute les bêta-bloquants, on améliore encore la mortalité. On rajoute ce qu'on appelle la styrinolactone, c'est-à-dire les bloqueurs de l'altostérone, on améliore encore davantage.

Au moins, ces trois médicaments, IEC, bêta-bloquants, et puis styrinolactone, c'est-à-dire bloqueurs de la réabsorption, les bloqueurs de l'altostérone, ces trois médicaments améliorent le pronostic et donc deviennent la base. Après, je peux rajouter d'autres thérapeutiques comme la resynchronisation, la revascularisation, etc. Je n'oublie pas les régulations diététiques.

On instaure une restriction hydro-sodée, pas sévère, au moins modérée, adaptée, bien sûr, à la condition du malade. Et on instaure absolument une activité diétique parce que ces malades souffrent d'un déconditionnement physique. Il va falloir venir adapter à l'époque pour éviter le déconditionnement physique qui les aggrave.

J'utiliserai les diurétiques, encore une fois, simplement pour fubuler une congestion, mais pas pour améliorer le pronostic, et donc pas pour arrêter la projection de la maraîche. Ça, je parle des diurétiques de lance. Les diurétiques distaux, c'est-à-dire les bloqueurs de l'altostérone, qu'on appelle aspironolactone, celui-là, elle a un élément, elle a un intérêt pronostic.

Les IEC, en 1er et 6, intolérance des ARA2, ont un intérêt pronostic. Et les bêta-bloquants, mais pas tous les bêta-bloquants, les bêta-bloquants de 2e génération, qui ont des effets vasodilatateurs, là, je vous explique, c'est les 3 molécules qui ont un intérêt dans l'instance cardiaque, le carbidylol, le butoxolol, le butoxolol, ces médicaments sont indispensables dans l'instant. Les digitaliques, non.

Ils servent simplement à ralentir la fréquence cardiaque, mais ne vont pas améliorer le pronostic. Les anticoagulants auront-ont servir s'il y a une fibrillation articulaire, la resynchronie de l'instant c'est un bloc gauche, et la chirurgie, bien sûr, s'il y a un intérêt à faire la chirurgie. Et là, je vous mets un peu un schéma pour résumer les différentes thérapies.

Je suis arrivé à la fin du diapositive, prêt à répondre à vos questions, et je prendrai un tableau blanc pour reprendre toutes ces questions. Vous voyez un tableau blanc, un truc comme ça, non? Moi, je n'arrive pas à le voir, moi. Je ne sais pas si vous le voyez.

Oui, vous dites que vous le voyez, mais il faut que je revienne. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas.

Ça sera... Je ne le sais pas. Je ne le vois pas. Parfait.

Je le peux partager et le prendre directement dédié. Voilà, je crois que ça va marcher. Je n'arrive pas à vous entendre.

Il y a de quoi prendre, pourquoi? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Alors, depuis quand vous n'avez pas suivi? Monsieur, depuis que vous avez exposé le nouvel écran. Ah, oui.

J'étais en train de parler à moi-même. Alors, je répète. Vous voyez le dessin que j'ai mis ici? Non, monsieur, il n'y a pas de dessin.

Il y a juste un écran blanc. Pas un écran blanc, une page blanche. D'accord.

Moi, je vois un dessin. C'est curieux. Alors, je vais voir si sinon on ne va pas... Je prends un petit ciseau.

Un petit ciseau. Vous voyez ce que je viens de dessiner maintenant? Non, pas encore. Pas encore.

J'ai bien compris. Donc, je départage. Et je reprends le partage.

Et on va voir ce que ça va donner. OK, là, vous voyez ce que je dessine? Non, pas encore. Non, pas encore.

Vous voyez quelque chose? Non, monsieur, pas encore. Enfin, pas pour moi. Oui, si ce n'est pas pour vous, c'est certainement pour tout le monde.

Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? On va repartager une dernière fois. Et là? Vous voyez quelque chose? Non, monsieur. Là, on voit une page blanche.

Toujours une page blanche. Le problème, c'est que j'ai déjà dessiné sur cette page, mais elle n'est pas française. Mais cette page est différente de celle d'avant.

Ah oui? Oui, c'est là, elle est en plein écran. Ah oui, c'est là, elle est en plein écran. Si elle est en plein écran, c'est exactement ce que j'ai vu.

C'est exactement ce que j'ai vu. C'est l'écran en plein écran. Et le dessin, vous ne le voyez pas parfois.



Même ce que je suis en train de faire maintenant, vous ne voyez rien. Non, monsieur. Écoutez, on va faire simple.

On a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas fait les gouttières avec vous. Je vais expliquer comme ça oralement.

Ce que je voulais dire, j'étais en train de dessiner une alvéole. Reprenez-les, le schéma de l'alvéole et de la membrane alvéole-capillaire. Je voulais vous montrer, vous rappeler qu'au contact du capillaire avec l'alvéole, il y a des échanges qui se font entre le milieu vasculaire, le milieu interstitiel et après le milieu alvéolaire.

Et ces échanges répondent à des lois hémodynamiques de filtration et de réabsorption. Et ce qui détermine la filtration, c'est-à-dire la sortie du liquide du capillaire vers le milieu interstitiel et par la suite vers le milieu alvéolaire, c'est des forces. Et ces forces ont des forces qui poussent le liquide à sortir et d'autres qui vont plutôt s'opposer à cette sortie.

Ce qui pousse le liquide à sortir, c'est la pression hydrostatique avec laquelle circule le sang. Et du côté artériolaire, cette pression hydrostatique va pousser le sang à circuler, mais en même temps au niveau du capillaire, il le pousse aussi à sortir à travers les cellules qui constituent la paroi des capillaires. Mais à cette force s'oppose la pression oncotique exercée par les grosses molécules type protéines, les gluos du rouge, les gluos du blanc, etc., qui circulent là et qui ont tendance plutôt à attirer et à retenir le liquide à l'intérieur du vaisseau.

Mais la pression hydrostatique généralement est plus élevée que la pression oncotique et de là, le résultat, c'est qu'il y a une force qui fait sortir et qui fait filtrer le liquide à l'extérieur. Après, ce liquide ne doit pas rester dans le milieu interstitiel, il faut qu'il soit réabsorbé. Il est réabsorbé du côté vésiculaire pourquoi? Parce que la pression hydrostatique du côté artériolaire vers le côté vésiculaire est diminuée.

Elle diminue jusqu'à un moment où elle devient inférieure à la pression oncotique. Laquelle pression oncotique ne change pas? Elle ne change pas parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ne change. Les protéines restent les mêmes, les gluos du rouge, les gluos du blanc, etc., ne quittent pas la capillaire et donc il n'y a pas de raison que ça change.

Par contre, la pression hydrostatique, elle change du côté artériolaire vers le côté vésiculaire et diminue jusqu'à un moment où elle devient inférieure à la pression oncotique et là, les choses s'inversent. Il y aura une réabsorption. Alors, ce mécanisme, il va être alterné.

Par quoi? Par quelque chose qui va faire en sorte que je peux avoir une accumulation liquide dans le milieu interstitiel et donc un nœud si je n'ai plus j'ai, par exemple, les forces qui entraînent une réabsorption diminuent. Alors, comment la réabsorption va diminuer? Tout simplement si la pression hydrostatique, par exemple, reste élevée. Elle reste plus inférieure à la pression oncotique.

La pression hydrostatique reste élevée du côté vénulaire. C'est probablement la pression dans les veines elle-même. Si la pression dans les veines augmente, la pression hydrostatique ne changera pas.

Ici, je suis un peu anatomiquement ces veines qui vont où? Vénule, veine, veine pulmonaire. Vous savez que les veines pulmonaires sont connectées à l'oreille de gauche. Donc, si la pression dans l'oreille de gauche est élevée, elle sera transmise aux veines pulmonaires lesquelles vont la transmettre aux différentes vénules et ils vont la transmettre vers le capillaire et de là, la pression, la réabsorption va se faire de façon moindre.

En tout cas, il y aura une accumulation. Donc, ce qui se passe dans l'oreille gauche comme pression élevée retentit sur les poumons en entraînant un nœud d'aïme. Et plus la pression dans l'oreille gauche est élevée, plus le nœud d'aïme est difficile à comporter, voire il devient un nœud d'aïme plus moindre.

Qu'est-ce qui va faire augmenter une pression dans l'oreille gauche? Par exemple, un obstacle au remplissage. Un rétrécissement mitral fait barrage au remplissage et donc entraîne une accumulation de sang dans l'oreille gauche, une dilatation de l'oreille gauche et une hyperpression dans l'oreille gauche. Cette hyperpression, bien sûr, elle va se transmettre dans les poumons.

Une autre raison qui fait augmenter la pression dans l'oreille gauche, c'est la pression dans le ventre et plutôt elle-même. Quelle pression? Je ne parle pas de la pression systémique, je parle de la pression diastérique. Parce qu'une fois la valve mitrale est ouverte, c'est la diastole.

Et là, l'oreillette est en communication avec le ventricule. Et si le ventricule, au moment de la diastole, a une pression élevée, par exemple, il y a un coup, le ventricule ne se passe bien relâché. Et donc la pression est restée élevée.

Elle sera transmise à l'oreillette gauche et de là, là, elle sera transmise aux poumons. C'est à partir de là qu'on parle de pression de remplissage. Si les pressions de remplissage en vitre sont élevées.

Comment vous allez encore mieux comprendre ça? Revenez au cours de pression qu'on a mis. Et regardez, quand j'avais écrit la courbe de pression ventriculaire, j'avais mis, après la phase de relinxation du trou de vitre, la pression chute jusqu'à zéro. Pour que les oreillettes arrivent à remplir les motifs, la pression doit rester basse au cours de la diastole.

Mais si elle ne baisse pas jusqu'à zéro, s'il reste un petit peu élevé, on dit, le ventricule va se remplir mais à pression élevée. C'est-à-dire que l'oreillette va devoir développer une pression beaucoup plus importante pour vaincre la pression qui est restée individuelle au cours de la diastole, dont le ventricule gauche, pour qu'elle puisse arriver à le remplir. Donc le coeur va travailler mais à pression de remplissage élevée.

Ces pressions ne vont pas se passer comme ça. Bon, retentir sur l'oreillette gauche, retentir sur l'oreillette droite. On va les réentraîner un peu d'un et d'un de plus.

Le même phénomène se passe du côté droit. C'est-à-dire, cette histoire d'hyperpression dans le système bain-de-cage, dans l'oreillette droite, dans le bain-de-cage. Et donc, ça va donner toujours, justement, de l'eau jugulaire, des pressions qui augmentent dans le système bain-de-cage inférieur et donc entraîner la tubulation d'œdème au niveau du ventre inférieur.

Et plus après, plus la pression est élevée, l'œdème s'accumule, s'accumule, et remonte jusqu'à entraîner une ascite, une pleurésie, etc. C'est ça l'histoire de pression de remplissage augmentée entraîne une congestion, qu'il soit gauche ou droite. Et la congestion est simplement le témoin d'une décompensation.

Parce qu'un malade en équilibre, même s'il est en études en spermiètre, chronique, il est en équilibre. S'il est en équilibre, il est bien traité, il reçoit des signaux vitiques, il est déplété, il reçoit des médicaments il est en équilibre. S'il est en équilibre, même si le ventre est plus d'état de terrain, il arrive à travailler à pression basse.

Il arrive à travailler à pression basse. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de signaux de congestion. Mais du moment qu'il décompense, pour des raisons ou d'autres, par tous les facteurs de difficulté, les facteurs de décompensation, là, les pressions de remplissage augmentent, il va développer des signes de congestion, et on dit que le malade est en décompensation.

J'espère que je suis expliqué sur ce point-là. J'espère que je suis expliqué sur ce point-là. Alors, phase 2. Alors, phase 2. Alors, vous voulez bien qu'on voie des vous voulez bien qu'on voie des CR, ou vous voulez que je continue à répondre à des questions ? On a dépassé le temps réservé à la séance, mais moi, ça ne me dérange pas.

Sauf si Sauf si ça vous pose problème. C'est vrai que c'était une heure et demie, mais ça ne me pose pas de problème de continuer. Vous voulez que je réponde à des questions ? Vous voulez que je fasse des CR ? Vous m'entendez toujours ? Oui, professeur.

Oui, professeur. D'accord. D'accord.

les sons d'abord. Allez, on va voir d'abord cette partie. Pourquoi pas.

Ça, je partage d'abord. Je partage d'abord. Je crois que c'est ça.

Tout d'abord, vous voyez vous voyez vous voyez quelque chose ? Oui, il y a des questions. Il y a des questions. d'entraînement.

C'est-à-dire il y en a eu avant, mais pas mal de questions ont été retravaillées. Allez, prenez la parole Vous voulez bien ? Pour la première question. L'hypertension.

Alors, les questions sur l'hypertension. Franchement, c'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué, mais quand même les propositions ne sont pas mises comme ça.

La dernière proposition, la proposition de 170-90 pour la femme enceinte, c'était avant disons la proposition c'est comme ça qu'on définissait l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Mais, il y a un certain temps maintenant le contexte c'est clair. Même chez la femme enceinte, c'est à partir de 140-90.

La deuxième, c'est la proposition C c'est 170-95 C'était la proposition disons la définition de l'hypertension artérielle qu'on m'a enseigné. Oui, ça fait beaucoup d'années. Et c'était comme ça.

J'ai entendu dire que c'est normal qu'il y ait une pression élevée. Maintenant, pas question. Et comme le sujet jeune, c'est 140-90.

Et puis, la proposition A c'est une proposition 130-80 130-80, ça peut être un objectif thérapeutique. Pour la définition, il y a 140-90. Pour un diabétique, on peut se dire oui, l'objectif que je veux atteindre c'est moins de 130 à partir de 130-80.

Donc, ici, c'est la proposition C. Pour l'hypertension artérielle masquée, c'est difficile. La question est ce qu'il n'est pas difficile. La proposition juste, je suppose que comment vous faites je réponds tout de suite.

Vous voyez ce que c'est. Je vais vous montrer comment ça a l'air plus simple. Alors, là, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? La première, une fausse hypertension artérielle.

Non. Pourquoi je la mets ici? Parce que l'hypertension artérielle blanche, c'est celle qu'on appelle une fausse hypertension artérielle. L'hypertension masquée est définie comme une hypertension de consultation.

Non. Justement, la pression artérielle dans l'HTA masquée, la pression artérielle en consultation, elle est normale. C'est bon.

Elle est définie comme une HTA en dehors de la consultation. La dernière, c'est pas pour rien, l'HTA masquée nécessite d'être traité comme l'HTA actuel de consultation, alors que l'HTA blanche, elle, elle ne nécessite pas d'équilibre. Puis, dans le même sujet, l'HTA masquée, dépisté par, on aurait pu mettre dépisté par la mesure ambulatoire, on aurait pu mettre dépisté par l'automesure, les deux sont juste.

En tout cas, elle n'est pas dépistée en consultation, c'est ça le problème. Le problème de l'HTA masquée, c'est que il faut l'évoquer parce qu'on ne la retrouve pas en consultation. Il faut regarder s'il y a des signes indirects de l'HTA pour aller la chercher en dehors de la consultation.

Alors, elle nécessite au moins deux mesures, ça c'est pour l'HTA de consultation, la même chose, elle nécessite une feuille de consultation, on ne sait pas du tout. La confirmation d'une

HTA permanente nécessite une feuille de consultation, c'est pour dire qu'il va falloir avoir plusieurs mesures, nécessite parfois, alors le mot parfois est important, nécessite le recours à l'automesure pas obligatoirement. Il suffit de multiplier la consultation et on serait sûr est-ce que c'est une HTA permanente ou pas.

Mais, des fois, on peut avoir recours à l'automesure ou à la RAFA pour la consultation. Ce n'est pas nécessaire en cas d'antécédents familiaux ou d'hypertension artérielle. Là, certaines personnes se trompent en pensant que s'il y a de l'HTA familiale et que le malade s'y présente d'être connu pour des pressions élevées, ça va nous exempter de vivre la procédure.

La présence d'une HTA familiale augmente complètement le risque, mais il faut toujours respecter la même procédure de confirmation d'une HTA. Il n'est pas nécessaire en cas de constatation, alors là, ça prête à conclure cette dernière proposition, la confirmation est obligatoire, même si on a une pression à 180. Parce que, ça revient à dire quoi ? Est-ce qu'une HTA blouse blanche peut se présenter sous forme d'une systolique à 180, à 198, ou là même à 200 ? La réponse est oui.

Il est très élevé, c'est une urgence que je dois traiter. La HTA de réaction de stress peut augmenter la pression, celle des valeurs comme ça, sans que ce soit une vraie hyperconcentration. Donc ça ne nous autorise pas à la traiter sur la base simplement du chiffre.

Par contre, si le malade est à, c'est ça la nuance, c'est qu'une pression aussi élevée pour le malade, déjà, dès la consultation, il est estimé à risque élevé, par exemple, je suis autorisé à le traiter immédiatement. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir la nuance. C'est clair ? C'est bon, j'avance.

J'ai besoin de vos réactions. Parler à un écran, croyez-moi, ce n'est pas facile. Vivement le retour à l'envie.

Beaucoup plus. Alors, cinquième question. Un patient coronarien est à risque très élevé.

Alors, CBCM a posé quelques problèmes. Quand est-ce que je l'ai posé ? Il y avait deux propositions. Il y avait à risque cardiovasculaire très élevé et il y avait à risque cardiovasculaire élevé.

Pour moi, c'était clair. Finalement, je me suis rendu compte que les étudiants n'ont pas, enfin, certains étudiants ont trouvé des difficultés à trouver la bonne réponse, soit très élevé ou élevé. Je vous laisse réagir.

Si c'était vous, vous allez dire très élevé ou élevé ? Très élevé. Bon. Oui, j'espère que tout le monde répond de la même manière.

C'est très élevé. Très élevé parce qu'on n'a rien, il est déjà, c'est la prévention secondaire. Je n'ai pas attendu à ce que quelqu'un dise élevé.

Pourtant, je l'ai trouvé. Et raison pour laquelle j'ai changé l'écoute. C'était clair.

Vraiment clair. Pour que ce soit encore plus clair, je l'ai changé en laissant la proposition très élevée, évaluée par le score. Prévention primaire ou tertiaire, c'est la prévention secondaire.

Donc, c'est clair. La découverte d'une stérose carotidienne doit faire rechercher un aneurysme cérébral s'il voulait, mais forcément, ce n'est pas la bonne proposition. Jamais ça.

Si j'ai une stérose carotidienne, et je pense que c'est la stérose primaire, je vais aller plutôt vers les autres localisations d'attention. Donc, je vais chercher mi-AVC. Alors, j'ai mis AVC hémorragique.

Non. Coronarhémie, oui. Elle est justifiée par la recherche d'une autre localisation.

Ma question, si j'avais mis un AVC ischémique, que vous auriez dit mieux? Alors, oui, oui, oui, oui. Oui. Moi, je vais être beaucoup plus modeste.

Je dirais oui et non. À moins que, parmi les 4 propositions que j'ai reçues, je viens de recevoir les 4 réponses. Les 3 qui disent oui.

Quelqu'un veut me justifier pourquoi si c'est un vol à hasard, c'est un qui me dit pourquoi vous avez dit oui. Alors, oui, je viens de recevoir une réponse. C'est l'AVC qui doit faire recherche à la seconde.

Ah oui, ça c'est Mohamed Aleba. Honnêtement, je m'inscris parfaitement dans la logique de Mohamed Aleba. Grâce à une logique qui se me paraît tenir la route.

Pour les autres, si vous voulez vous défendre, vous pouvez le faire, si vous voulez justifier votre réponse. Mais cette logique me paraît plus active. Quand on a effectivement un AVC, parmi les causes de l'AVC, on va aller chercher une stérose carotidienne.

Maintenant, une stérose carotidienne, généralement, on n'empêche jusqu'à demander un scanner. Quelquefois, ça relève de la spécialité, quelquefois, avant d'aller opérer, là j'arrive au stade d'opération, avant d'aller opérer une stérose carotidienne, je me pose la question est-ce qu'elle est symptomatique ou pas. Et dans le jargon, dans l'antijargon vasculaire, le mot symptomatique ou pas, veut dire est-ce que le malade a déjà fait un AVC.

Même petit, il n'a pas, il ne s'en est pas rendu compte. Et là, on demande un scanner. Là, c'est vraiment le domaine de la spécialité, il ne faut pas rentrer là-dedans.

Je veux dire simplement que, si tu trouves une stérose carotidienne, comme ça, il n'y a aucune raison d'aller faire le scanner, à moins qu'on ait plus avancé, on peut opérer. Stérose carotidienne, le premier avantage qu'il faut avancer, c'est qu'il a une stérose carotidienne.

Probablement, il a une artériopathie de membre inférieur.

Probablement, il est coronarien. Je mets en route, il y a des examens qui vont m'aider à découvrir une coronaropathie vasculaire. L'HTA est un facteur de risque.

Alors, vous me dites. Moi, je trouve que c'est une question pas compliquée. Je vous laisse 30 secondes de réflexion.

Je crois quand même qu'ils vont procéder par élimination. Vous avez trouvé la réponse. La seule qui soit claire, c'est la réponse P. Quantitative.

C'est non modifiable comme tout le monde le sait. Ce n'est pas non modifiable. Ce n'est pas un facteur de risque mineur.

Et, il risque de poser un problème. C'est le mot réversible. Non, ce n'est pas réversible.

Une HTA, on dit qu'elle est contrôlée. Elle n'est pas réversible. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que c'est réversible, l'HTA.

Non. Tant qu'il prend son traitement, il est bien. Il arrête son traitement, la pression va remonter.

Les cas qui ont guéri sont des choses rares, exceptionnelles. Généralement, l'HTA est chronique et le traitement doit être pris au long cours. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est réversible.

Sauf s'il y a une cause derrière, pour secondaire, qui, elle, quand on la traite, l'HTA régresse. Ça, c'est des cas rares. La règle, c'est que l'HTA n'est pas réversible.

Il est contrôlable. Il peut la contrôler par le traitement et ramener le risque, en particulier, au même risque, de rapprocher le risque de patients non-hypercholestérolémiques. Mais il est contigu.

OK. Parfait. Une hypercholestérolémie LDL se définit par ? Je ne répondrai pas.

Vous devez me donner la proposition qui vous paraît la plus adaptée. Christian a répondu. Allez.

Je vais avoir au moins deux de vos propositions. Voilà. Il reste une.

Ah, voilà. Il y a une qui sort de... Ah, oui, c'est bon. Donc, pratiquement, toutes les propositions s'accordent sur la proposition D, et vous avez raison.

Concentrez-vous sur les deux questions suivantes parce qu'ils sont liés. La pression artérielle d'une dame sans traitement est de 160,90 en consultation et de 140,90 en auto-mesure. Vous avez compris.

Elle n'est pas traitée. En consultation, on trouve que les chiffres sont élevés. En auto-mesure, on trouve qu'ils sont à valoir d'interpréter.

Ils sont élevés. Et de là, vous allez conclure. HTA ou pas ? HTA de blanc, HTA marqué, confirmé, quoi ? Il faut que cette première qui vous semble pas vraiment pourra même aller plus haut.

Voilà. Alors... Alors là, contrairement à toute attente, à toute attente de ma part, vous me décevez. Vous me décevez, les amis.

Est-ce même ? Attends, Rajar est-il même ? Rajar est-il même ? Je suis entièrement d'accord avec votre réponse. Osma et Osama, non. Alors, je vais expliquer.

En consultation, la pression artérielle est telle ou telle. Ça peut être une vraie. Ça peut être une HTA plus blanche.

Qui l'a pouvoir ? Donnez-moi les deux propositions. Tout est dans l'interprétation de l'auto-mesure. 140,90.

HMAO le sait de définition de l'HTA en auto-mesure. C'est 135,85. Ça veut dire qu'elle est élevée en auto-mesure.

Eh bien, d'abord, l'INA, HTA l'INA. Il y a maintenant deux propositions entre HTA. Il y a maintenant l'HMA si c'est une HTA vraie, l'HMA si c'est une HTA plus blanche.

Dans l'auto-mesure de l'art positive, donc entre les HTA confirmées. C'est la proposition T. Le QCM qui suit, où il est un peu plus difficile. La pression artérielle de Fantaïma sous-traitement cette fois-ci.

Eh bien, sous-traitement. Elle est restée en consultation à 160,80 plus. Mais en auto-mesure pour l'HTA 130,80.

Alors, M. Madreda me dit, est-ce que ce n'est pas un effet de loupe blanche ? Mais non. Je crois que je dois expliquer. Oui.

Je vais expliquer clairement l'histoire de l'effet de loupe blanche. Vous vous perdez là-dedans. Donnez-moi d'abord votre réponse au QCM 10.

Alors, déjà, j'ai une première réponse. Allez, une autre proposition s'il vous plaît. Valia a répondu.

Qui donne ? Comment différemment que Rémi, Kousama aussi répond comme M. Madreda. Il répond à M. Madreda. On va décomposer ce que c'est.

La première chose qu'il faut regarder, elle est sous-traitement. Donc là, on est en train d'évaluer l'efficacité d'un traitement. On n'est pas en train de dire Ouachad, l'HTA, il est confirmé ou pas.

Si on a le traitement, ou il y en a quelques-uns, Ouachad, le traitement, il est efficace ou pas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est un HTA, parce qu'il est sous-traitement, à moins qu'il



n'y ait pas de traitement, ça c'est une autre histoire. Mais là, il est sous-traitement, donc on suppose que ça y est, on l'a confirmé, on l'a traité.

C'est-à-dire qu'il est contrôlé ou non contrôlé. Contrôlé, non contrôlé, c'est-à-dire que le traitement est suffisant parce qu'il n'y en a pas assez, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez. Donc, en non-donnée dure, en dehors de la consultation, 130,80, ça c'est normal, c'est moins de 135,85.

Donc, il est en moins, en tout cas, en dehors de la consultation, les chiffres que j'ai sont très bien. Donc j'ai le droit de dire qu'il est contrôlé. Je me rends compte qu'en consultation, il est encore élevé.

Donc la proposition paye, c'est-à-dire qu'il est contrôlé, vous avez le droit, vous avez même l'obligation de dire que c'est-à-dire qu'il est contrôlé. Là, c'est-à-dire qu'on a une proposition, disons un A. Je l'ai enlevée exprès pour enlever le doute. Il y a effet de bouse blanche.

On aurait pu dire qu'il y a un effet de bouse blanche. Mais j'ai acheté un blouse blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire de l'HTLM? Je n'ai pas encore acheté un blouse blanche pour effet de bouse.

Acheter un blouse blanche, on est encore à la phase de confirmation. Mais elle m'a appris si je mange hypertension ou pas. Et on se pose la question.

On peut ainsi dire, tiens, l'hypertension de consultation que présente ce malade, elle est simplement liée au stress. Au stress occasionné par sa présence devant ou là, dans un milieu. Comment je l'ai su? Parce que chez lui, sa pression redevient normale.

Donc, c'est une HTA réactionnelle. Une HTA de stress. Donc, il est dit, bouse blanche.

Ce n'est pas une vraie HTA. J'espère que vous l'avez appris. C'est une HTA de stress.

On est à l'étape de confirmation. Donc, c'est rendu compte que c'est une fausse HTA. L'effet blouse blanche, c'est dans la catégorie traitement.

Le malade a reçu son traitement, son dynamiteux, et on est en train d'évaluer est-ce qu'on l'a contrôlé ou pas. Et comme le cas de l'Irma Nair, le malade a reçu son traitement et on a réellement contrôlé sa pression. Parce qu'en haute mesure, elle s'est normalisée.

Elle a descendu moins de 135, 95. On est à la cible qu'on veut. Mais bizarrement, elle reste élevée en consultation.

Et là, je me dis, je vais faire confiance à laquelle des deux? Bien sûr, je vais faire confiance à la mesure d'eux, en dehors de la consultation. Où est-ce qu'il est remis en consultation? C'est quoi? C'est toujours une surréaction. C'est-à-dire, lui, il est vraiment hypertendu.

Mais il a son traitement, il est devenu, et son HTA s'est contrôlé, et tout de même, chaque fois qu'il vient en consultation, il a quelque chose de stress qui fait augmenter sa pression artérielle. Donc, je ne peux pas l'appeler HTA mouve blanche. Je vais l'appeler, c'est une vraie HTA, contrôlée, plus, plus effet mouve blanche.

Avec l'effet mouve blanche, il me dit simplement que je ne dois plus faire confiance à la pression que je prends en consultation. Parce qu'elle ne reflète pas la vraie pression artérielle du malade. Chaque fois que je veux voir est-ce qu'il est contrôlé, je vais regarder en dehors de la touche.

Voilà à quoi sert le mot effet mouve blanche. Et là, à part l'HTA, l'effet mouve blanche, qu'est-ce qui va arriver ? Oh là là, il a toujours 160, 90, je dois en majorer 150. Je ne dois pas majorer 150.

Parce qu'il va toujours garder les chiffres dans une façon comme ça. C'est réactionnel. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité du traitement.

Se contenter de ce qu'on a obtenu en notre mesure, il se dit que c'est bon. Il est contrôlé. J'espère que je vous ai expliqué cette notion.

Donc, on ne peut pas parler d'effet mouve blanche qu'on fasse le traitement exactement. Alors, en face à la question 11, série, 55 ans, diabétique, il a un HTA confirmé à 160, 90. Il a payé 2 mois un AVC estime, avec des millimétrés régressibles.

Donc, c'est un AIT. Il a aussi une hyperuricémie, le traitement de choix. Est-ce que c'est un IEC à fond de dose ? Est-ce que c'est une association ? Et là, l'association, j'ai un compte.

IEC illimiteur classique, IEC diurétique, fixation, IEC arabe. Première chose à éliminer, il y a l'association. On n'associe jamais un IEC avec un parasite.

Les trois propositions, en fait, elles se partagent en deux. Donc, d'abord, on répond à la question. Je pense qu'il faut d'abord évaluer le risque cardio-masculin de ce patient.

Alors, il est diabétique, HTA-2, il a déjà fait un AVC, donc il est en prévention secondaire, donc il est à très haut risque cardio-masculin. Si il a très haut risque cardio-masculin, on vous recommande de commencer par une biothérapie. Donc, A, ce n'est pas la bonne réponse.

Vous voulez donner une biothérapie, est-ce que HTA-A peut vous laisser ? Je veux parler sur les contre-indications. Sinon, j'ai le droit d'utiliser ou B ou C. Le malade a un peu plus d'hyperglycine, et on sait que les diurétiques thiazidiques, il faut les éviter dans l'hyperglycine. Donc, il vous reste la composition du pays.

C'est clair ? Alors, on arrive à quelle question ? La question 12. Une HTA non contrôlée sous un bloodipine, IEC et thiazidibe, à dose maximale édite. C'est évident.

Une question simple. Est-ce qu'on achète un risque ? Dans l'échelle d'évaluation du risque

cardiovasculaire SCORE, on retrouve les facteurs de risque suivants. On retrouve le tabagisme, on ne retrouve pas l'alcoolisme, on ne retrouve pas la sévontarité, on retrouve la cholestérolémie, pour l'éthique totale, Mechie-Helberg.

14. L'évaluation du risque cardiovasculaire reflète dans l'échelle SCORE le risque de mortalité, coronaire, ou le risque d'événements cardiovasculaires, ou de la morbid mortalité, ou le risque de survenir d'un accident traumatique. Donc, la dernière composition est la fausse.

La morbid mortalité, c'est le score de fin de gamme. Donc, pratiquement A et B, c'est la mortalité. La mortalité coronaire à 10 ans, c'est la morbidité.

Enfin, la dernière question, parmi les caractéristiques de la plaque instable, ça c'est normalement cette année, traitée par l'Observatoire Royal, mais je crois que c'est clair, c'est le corps défini pour l'île. Donc, j'ai encore d'autres questions de plus en plus, mais on a là vraiment dépassé le temps. Je réponds ces questions.

Pourquoi il faut penser aux causes rhénovasculaires? Ah oui! Pourquoi il faut penser aux causes rhénovasculaires ou aux causes endocriniennes devant une HPA hypothélique? Très bien, Pierre Daous. D'ailleurs, c'est la question que vous avez posée la dernière fois, et je l'ai oubliée. Je réponds.

Après, le mécanisme, malheureusement, il me faut le tableau, etc., et j'ai eu du mal à partager le tableau avec vous. HPA hypothélique, l'hypothéliérie, elle est souvent secondaire à l'activation du système rhénovucancé, d'accord? À l'activation du système rhénovucancé à l'activation du système abdosterone. Donc, c'est une hyperstimulation margénite sans suite de la cascade jusqu'à l'hypersécrétion de l'abdosterone, et avec l'hypersécrétion de l'abdosterone, vous aurez une réabsorption accrue du sodium et, en échangeant à sa place, le codation, c'est-à-dire le tubule rhénal, c'est pas le schéma de mon nom, mais le tubule rhénal va réabsorber plus de sodium en jouant sur l'échangeur sodium, codation, et il va libérer du codation dans les os.

Et dans ce cas-là, vous aurez une hypocaliémie par déperdition du codation au niveau rhénal. Si vous faites la caliurese, vous allez trouver qu'elle est élevée par rapport à la caliure. Et à partir de là, on se dit que cette hypocaliémie, puisqu'elle n'est pas d'origine très digestive, c'est pas un syndrome de malabsorption intestinale, c'est pas des vomissements qui ont entraîné ça, c'est plutôt un défaut de réabsorption du codation au niveau du rhénal dû à l'hyperactivation du système rhénal du pancine et de l'hyperactivation sympathique aussi.

Vous savez que le sympathique active la rhinine et par la suite tout le reste de la cascade du phénomène endothérone. On va remonter aux hormones qui entraînent une hyperactivation ou du sympathique ou du système rhénal du phénomène endothérone. Et on va les retrouver et vous pouvez tous vous regrouper au niveau de la surrénale.

Au niveau de la medule surrénale, c'est l'hypersecréation des panéphyrynes, les normes

panéphyries, c'est là où l'état de colonie sont sécrétés. Si vous avez une tumeur au niveau de la médulla surrénale, c'est dans le phéochromocytome, vous aurez une hyperactivation sympathique et donc le reste. Si vous remontez vers la cortico-surrénale, vous avez les couches où on a la sécrétion de l'arthrospérone, du cortisol, etc.

Et le cortisol, il a une action, bien sûr, stimulatrice sur le système rénal du phénomène endothérone. Et la sécrétion d'arthrospérone, vous le savez, comme je viens de le dire, elle entraîne une réponse au sodium et en échange, une libération d'une mutation dans les hormones. Donc, tout va dans le même sens et tout nous oriente, finalement, quand il y a une hypocalcémie, et je pense qu'elle est due à une fuite de rotation au niveau urinaire, tout va nous envoyer vers l'origine, qui est la médulla surrénale, pour laquelle on va chercher une cause endocrinienne, notamment surrénale.

Maintenant, vous me dites, est-ce qu'elle est cause thyroïdienne ? Thyroïdienne, c'est un peu moins. Thyroïdienne, c'est un peu moins, ça peut arriver. Généralement, si j'ai une hyperthyroïdie, je n'ai même pas besoin d'aller chercher ailleurs.

Hyperthyroïdique, elle se baigne cliniquement. Vous savez faire le cours dans mon entrepreneur sur l'hyperthyroïdie. Hyperthyroïdie, le tableau d'hyperthyroïde clinique, il est flagrant.

Il baigne dans l'attaque du cœur, dans le glissement, il a une diarrhée, il a des sensations de chaleur, il a une hyperglycémie, il a toute la cascade d'une hyperthyroïdie. Vous n'avez pas besoin de l'association H.T.A.E. Procrélimi pour penser à une hyperthyroïde. Par contre, pour les causes surrénaliennes, l'association H.T.A.E. Procrélimi vous aide énormément.

Pour les causes rhénovasculaires, c'est exactement la même chose. C'est nos artères rénales entraînent une hyper, pour garder une limite filtration d'humeur rénale conservée, il y a une hyperstimulation du système rénal-intensif, qui a abouti à l'hyperstimulation. J'espère que sans schéma, j'ai pu vous expliquer un peu le mécanisme.

Ok, on a atteint le cours. Il reste deux heures et demie. La prochaine séance est programmée pour le juillet du prochain chapitre.

On fera les derniers cours qui sont l'association H.T.A.E. et encore les critiques du système. Bonne journée, et pour de bon.